Corrigé • Exercice 3 – Deux triangles, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2022

2 *Démontrer que (BC) et (DE) sont parallèles.*

Les points B, A, D et C, A, E sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AC}{AE} = \frac{8}{19{,}2} = \frac{5}{12} \quad \text{et} \quad \frac{AB}{AD} = \frac{4}{9{,}6} = \frac{5}{12}.$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(BC) \parallel (DE)$.

3 *Démontrer que (DB) est perpendiculaire à (DE).*

$(DB) \perp (BC)$ et $(BC) \parallel (DE)$. Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre : $(DB) \perp (DE)$.

4 *Aire du triangle ADE.*

ADE est rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore : $DE^2 = AE^2 - AD^2 = 19{,}2^2 - 9{,}6^2 = 276{,}48$, donc $DE \approx 16{,}63$ cm. $\mathcal{A} = \dfrac{AD \times DE}{2} \approx \dfrac{9{,}6 \times 16{,}63}{2} \approx 80$ cm^2.